(ii) மாணவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் போது, அவர்கள் செய்யும் வேலையின் அளவும் அதிகரிக்கும்.

சூழல் ஒன்றில் மாணவர்களின் எண்ணிக்கையானது நேரத்துடன் ஒப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. சூழல் இரண்டில் மாணவர்களின் எண்ணிக்கையானது அவர்கள் செய்த வேலையின் அளவோடு ஒப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒப்பீடு செய்ய எடுத்துக்கொண்ட இரு அளவுகளும் மாறலின் வகையை நிர்ணயம் செய்கின்றன.

சூழல் 1 மணிமாலா, அவளது குடும்பத்தில் உள்ள 4 நபர்களுக்குக் காய்கறி சூப் தயாரித்துக் கொண்டிருக்கிறாள். அதற்கு 2 கப் காய்கறிகள், 600 மி.லி தண்ணீர், 1 சிட்டிகை உப்பையும் மற்றும் $\frac{1}{2}$ சிட்டிகை மிளகுத்தூளையும் பயன்படுத்துகிறாள். திடீரென அவளது மாமாவும் அத்தையும் அவள் வீட்டிற்கு வருகை புரிகின்றனர். அதற்கேற்றாற்போல 6 நபர்களுக்கு சூப் தயாரிக்கத் தேவைப்படும் பொருள்களின் அளவில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் என்ன?

சூழல் 2 ஓர் இராணுவ முகாமில் 200 போர் வீரர்கள் தங்கியுள்ளனர். அவ்வீரர்களுக்கு 40 நாள்களுக்குத் தேவையான உணவுப் பொருள்கள் முகாமில் உள்ளன. அம்முகாமில் மேலும் 50 போர் வீரர்கள் வந்து சேர்ந்தால் உணவுப் பொருள்கள் எத்தனை நாள்களுக்குப் போதுமானதாக இருக்கும்!

மேற்கண்ட இரு சூழ்நிலைகளிலும் ஒரு பொருளில் ஏற்படும் மாற்றம் அதனோடு தொடர்புடைய மற்ற பொருளிலும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது. அதாவது, முதல் சூழலில் ஆட்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும்போது, அதனோடு தொடர்புடைய பொருள்களின் அளவும் அதிகரிக்கிறது. இரண்டாம் சூழலில் போர் வீரர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும்போது அதனோடு தொடர்புடைய உணவின் தேவையும் அதிகரிக்கும். ஆகவே, உணவுப் பொருள்கள் குறைவான நாட்களுக்கே போதுமானதாக இருக்கும்.

மேற்கண்ட இரு சூழ்நிலைகளிலும் ஒரு பொருளில் ஏற்படும் மாற்றம் அதனோடு தொடர்புடைய மற்ற பொருளிலும் மாற்றத்தை இரு வகைகளில் ஏற்படுத்துகிறது.

அதாவது,

(i) இரு அளவுகளும் சீராக அதிகரித்தல் அல்லது குறைதல்.

(ii) ஓர் அளவு அதிகரிக்கும்பொழுது மற்றொன்று குறைதல் (அ) மறுதலையாக அமைதல்.

இவ்வாறு இரு அளவுகளும் ஒரு சீரான விகிதத்தில் மாற்றம் அடைவதை விகிதச்சமம் என்கிறோம். இரண்டு வெவ்வேறு மாறுபாடுகள் இரண்டு வகையான விகிதங்களாக உருவாகின்றன என்பதைப் பற்றி இங்கு விவாதிப்போம்.

எங்கும் கணிதம் – நேர் மற்றும் எதிர் விகிதங்கள்



நேர் விகிதம்



எதிர் விகிதம்

7th_Maths_T1_TM_Chp4.indd 74 22-03-2019 12:25:29